IPSSI

2e année Bachelor Informatique

Mathématiques appliquées à l'Intelligence Artificielle

Fiche d'exercices

Jour 3 — Probabilités et classification

Auteur : Mohamed EL AFRIT

www.mohamedelafrit.com

Année académique : 2025–2026

© 2025 Mohamed EL AFRIT — IPSSI

Ce contenu est distribué sous licence

Creative Commons BY-NC-SA 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

Rappels — Formules du Jour 3

Probabilité conditionnelle : $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ **Perceptron :** $\hat{y} = \text{signe}(\mathbf{w}^T\mathbf{x} + b)$

Règle de décision : $\hat{y} = 1$ si $g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b > 0$, sinon $\hat{y} = 0$. **Frontière :** $\mathbf{w}^T\mathbf{x} + b = 0$

Mise à jour (si erreur) : $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \alpha(y_i - \hat{y}_i)\mathbf{x}_i$; $b \leftarrow b + \alpha(y_i - \hat{y}_i)$

Accuracy : $\text{Acc} = \frac{\text{nombre de prédictions correctes}}{n}$ **Dataset :** 30 dev, seuil 45 k€, classes équilibrées 15/15.

Exercices crayon-papier — Niveau fondamental

Exercice 1 — ★☆☆ **Fondamental** — Probabilités simples sur un mini-dataset

Voici un mini-dataset de 8 développeurs :

Dev	Expérience	Salaire (k€)	salaire_eleve
A	2	30	0
B	4	42	0
C	6	48	1
D	8	55	1
E	3	35	0
F	10	60	1
G	1	28	0
H	7	46	1

a) Calculez $P(\text{salaire_eleve} = 1)$.

b) Calculez $P(\text{salaire_eleve} = 0)$. Vérifiez que $P(0) + P(1) = 1$.

c) Calculez $P(\text{expérience} \geq 6)$.

d) Combien de développeurs ont à la fois expérience ≥ 6 **et** salaire_eleve $= 1$?

Exercice 2 — ★☆☆ **Fondamental** — Probabilité conditionnelle à la main

En utilisant le même mini-dataset de l'exercice 1 :

a) Calculez $P(\text{salaire_eleve} = 1 \mid \text{exp} \geq 6)$ en utilisant la formule :

$$P(A \mid B) = \frac{\text{nombre de dev avec exp} \geq 6 \textbf{ et } \text{salaire_eleve} = 1}{\text{nombre de dev avec exp} \geq 6}$$

b) Calculez $P(\text{salaire_eleve} = 1 \mid \text{exp} < 6)$.

c) Comparez les deux résultats. Que constatez-vous ? Avoir plus de 6 ans d'expérience change-t-il la probabilité d'être bien payé ?

d) Calculez le **ratio** : $\frac{P(\text{sal_eleve}=1 \mid \text{exp} \geq 6)}{P(\text{sal_eleve}=1 \mid \text{exp} < 6)}$. Interprétez.

Exercice 3 — ★☆☆ **Fondamental** — Règle de décision sur 3 observations

On dispose d'un classifieur linéaire avec les poids $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}8 \end{pmatrix}$ et le biais $b = -4$.

Les features sont : x_1 = expérience, x_2 = nb_langages.

a) Pour les 3 développeurs suivants, calculez le score $g(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b$ et la prédiction $\hat{y}$:

Dev	x_1	x_2	$g(\mathbf{x}) = 0{,}5x_1 + 0{,}8x_2 - 4$	$\hat{y}$	y (vrai)
1	2	3	?	?	0
2	10	6	?	?	1
3	5	4	?	?	0

b) Quelles prédictions sont correctes ? Calculez l'accuracy.

c) Le dev 3 a $g(\mathbf{x}) > 0$ mais $y = 0$. Comment appelle-t-on ce type d'erreur ?

Exercice 4 — ★☆☆ **Fondamental** — Tracer une frontière de décision

On considère le classifieur de l'exercice 3 : $g(\mathbf{x}) = 0{,}5\,x_1 + 0{,}8\,x_2 - 4$.

a) La frontière de décision est l'ensemble des points où $g(\mathbf{x}) = 0$. Écrivez l'équation de la droite sous la forme $x_2 = a\,x_1 + c$.

b) Calculez deux points de cette droite : quand $x_1 = 0$, que vaut x_2 ? Quand $x_1 = 8$?

c) Sur un graphique papier avec x_1 en abscisse (0 à 12) et x_2 en ordonnée (0 à 8), tracez la droite et les 3 développeurs de l'exercice 3. Indiquez les zones "classe 0" et "classe 1".

d) Le dev 3 est-il du "bon côté" de la frontière ?

Exercices crayon-papier — Niveau intermédiaire

Exercice 5 — ★★☆ **Intermédiaire** — Trois itérations du perceptron à la main

On entraîne un perceptron avec 2 features, $\alpha = 1$, poids initiaux $\mathbf{w} = (0, 0)^T$, biais $b = 0$.

Données d'entraînement :

i	x_1	x_2	y
1	3	4	1
2	1	1	0
3	5	2	1

Pour chaque observation (dans l'ordre $i = 1, 2, 3$) :

a) Calculez $g(\mathbf{x}_i) = \mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b$ et $\hat{y}_i = \text{signe}(g)$.

b) Comparez $\hat{y}_i$ et y_i. Y a-t-il erreur ?

c) Si oui, calculez $\mathbf{w}_{\text{new}} = \mathbf{w} + \alpha(y_i - \hat{y}_i)\mathbf{x}_i$ et $b_{\text{new}} = b + \alpha(y_i - \hat{y}_i)$.

d) Remplissez le tableau complet :

i	$\mathbf{w}$ avant	b	$g(\mathbf{x}_i)$	$\hat{y}_i$	Erreur ?	$\mathbf{w}$ après
1	$(0,0)$	0	?	?	?	?
2	?	?	?	?	?	?
3	?	?	?	?	?	?

Exercice 6 — ★★☆ **Intermédiaire** — Pourquoi le XOR n'est pas linéairement séparable

Le problème XOR est défini par :

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a) Placez les 4 points sur un graphique (x_1 en abscisse, x_2 en ordonnée). Utilisez des couleurs différentes pour les classes 0 et 1.

b) Essayez de tracer une **droite** qui sépare les rouges des verts. Y arrivez-vous ?

c) Supposons un classifieur linéaire $g(\mathbf{x}) = w_1x_1 + w_2x_2 + b$. Montrez par l'absurde qu'il est impossible de trouver (w_1, w_2, b) qui classifie correctement les 4 points.
Indice : écrivez les 4 inégalités que les poids devraient satisfaire : $g(0,0) \leq 0$, $g(0,1) > 0$, $g(1,0) > 0$, $g(1,1) \leq 0$. Montrez la contradiction.

d) Pourquoi dit-on que ce problème n'est **pas linéairement séparable** ? Que faudrait-il pour le résoudre ?

Exercice 7 — ★★☆ **Intermédiaire** — Calculer l'accuracy d'un classifieur

Un classifieur a produit les résultats suivants sur 10 observations :

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i (vrai)	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
$\hat{y}_i$ (prédit)	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0

a) Pour chaque observation, indiquez si la prédiction est correcte (✓) ou incorrecte (×).

b) Calculez l'**accuracy** : $\text{Acc} = \frac{\text{nb correct}}{n}$.

c) Combien y a-t-il de **faux positifs** (prédit 1, vrai 0) et de **faux négatifs** (prédit 0, vrai 1) ?

d) Si on prédisait **toujours** la classe 0 pour tout le monde, quelle serait l'accuracy ? Ce classifieur "naïf" serait-il bon ?

Exercices Python guidés — Niveau intermédiaire

Exercice 8 — ★★☆ **Intermédiaire** — Probabilités empiriques sur le dataset [Python guidé]

» Squelette -- Probabilités

```python
import numpy as np

data = np.array([
    [ 0,2,3, 150, 80,28.0],[ 1,1,2,  50,100,26.5],
    [ 1,3,4, 800, 40,35.0],[ 2,2,3, 200, 60,32.0],
    [ 2,4,4,3000, 20,38.0],[ 0,1,1,  30, 50,25.0],
    [ 3,3,3, 100, 80,34.5],[ 1,5,4,  15,100,42.0],
    [ 4,3,3, 500, 60,38.5],[ 5,4,4,1200, 40,44.0],
    [ 5,3,3, 300, 80,41.0],[ 6,5,4,2000, 30,48.0],
    [ 6,4,3, 150, 90,43.5],[ 7,5,4, 800, 50,50.0],
    [ 7,3,2,  80, 70,39.0],[ 4,6,5, 400,100,47.0],
    [ 8,4,4,1500, 40,51.0],[ 5,2,3,4000, 10,40.0],
    [ 9,5,4, 600, 60,52.0],[10,6,4,2500, 30,55.0],
    [10,4,3, 200, 80,48.5],[11,5,5,1000, 50,58.0],
    [12,7,4,3500, 20,60.0],[ 9,3,3,  60, 90,42.0],
    [13,6,4, 800, 70,62.0],[11,4,4,5000, 10,54.0],
    [15,8,4,1200, 50,65.0],[17,6,5,2000, 40,68.0],
    [20,7,4, 500, 60,72.0],[18,5,3, 100, 80,58.0]])

exp = data[:, 0]; sal = data[:, 5]
y = (sal > 45).astype(int)

# 1. P(salaire_eleve = 1)
p1 = ______                  # A COMPLETER
print(f"P(sal>45k) = {p1:.2f}")

# 2. P(sal>45k | exp > 10)
mask_exp10 = ______          # A COMPLETER : exp > 10
p_cond = np.mean(______)     # A COMPLETER : y filtre
print(f"P(sal>45k | exp>10) = {p_cond:.2f}")

# 3. P(sal>45k | nb_langages >= 5)
lang = data[:, 1]
mask_lang5 = ______           # A COMPLETER
p_lang = np.mean(______)      # A COMPLETER
print(f"P(sal>45k | lang>=5) = {p_lang:.2f}")

# 4. Quelle feature est la plus "predictive" ?
print("\n--- Comparaison ---")
for seuil_exp in [3, 5, 8, 10]:
    mask = exp > seuil_exp
    if np.sum(mask) > 0:
        p = np.mean(y[mask])
        print(f"P(sal>45k | exp>{seuil_exp:2d}) = {p:.2f} "
              f"({np.sum(mask)} dev)")
```

Exercice 9 — ★★☆ **Intermédiaire** — Règle de décision et frontière [Python guidé]

» Squelette -- Frontière de décision

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Dataset (experience, nb_langages, salaire)
data = np.array([
    [ 0,2,28.0],[ 1,1,26.5],[ 1,3,35.0],[ 2,2,32.0],
    [ 2,4,38.0],[ 0,1,25.0],[ 3,3,34.5],[ 1,5,42.0],
    [ 4,3,38.5],[ 5,4,44.0],[ 5,3,41.0],[ 6,5,48.0],
    [ 6,4,43.5],[ 7,5,50.0],[ 7,3,39.0],[ 4,6,47.0],
    [ 8,4,51.0],[ 5,2,40.0],[ 9,5,52.0],[10,6,55.0],
    [10,4,48.5],[11,5,58.0],[12,7,60.0],[ 9,3,42.0],
    [13,6,62.0],[11,4,54.0],[15,8,65.0],[17,6,68.0],
    [20,7,72.0],[18,5,58.0]])

X = data[:, :2]  # experience, nb_langages
y = (data[:, 2] > 45).astype(int)

# Poids manuels
w = np.array([______, ______])  # A COMPLETER (essayer 0.5, 0.8)
b = ______                      # A COMPLETER (essayer -4)

# 1. Calculer g(x) pour chaque developpeur
scores = ______                 # A COMPLETER : X @ w + b

# 2. Predictions
y_pred = (scores > 0).astype(int)

# 3. Accuracy
acc = np.mean(______)           # A COMPLETER
print(f"Accuracy = {acc:.0%}")

# 4. Graphique avec frontiere
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
for c, color, label in [(0,'#e74c3c','<= 45k'),
                        (1,'#2ecc71','> 45k')]:
    mask = y == c
    ax.scatter(X[mask,0], X[mask,1], c=color,
               s=70, label=label, edgecolors='white')

# Frontiere : w1*x1 + w2*x2 + b = 0
#           => x2 = -(w1/w2)*x1 - b/w2
x1_line = np.linspace(-1, 21, 100)
x2_line = ______      # A COMPLETER : equation de la droite
ax.plot(x1_line, x2_line, 'k--', lw=2, label='Frontiere')
ax.set_xlim(-1, 21); ax.set_ylim(0, 9)
ax.set_xlabel("Experience"); ax.set_ylabel("Nb langages")
ax.set_title(f"Frontiere (accuracy={acc:.0%})")
ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Exercice 10 — ★★☆ **Intermédiaire** — Perceptron from scratch [Python guidé]

» Squelette -- Perceptron

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Dataset (meme que exercice 9)
data = np.array([
    [ 0,2,28.0],[ 1,1,26.5],[ 1,3,35.0],[ 2,2,32.0],
    [ 2,4,38.0],[ 0,1,25.0],[ 3,3,34.5],[ 1,5,42.0],
    [ 4,3,38.5],[ 5,4,44.0],[ 5,3,41.0],[ 6,5,48.0],
    [ 6,4,43.5],[ 7,5,50.0],[ 7,3,39.0],[ 4,6,47.0],
    [ 8,4,51.0],[ 5,2,40.0],[ 9,5,52.0],[10,6,55.0],
    [10,4,48.5],[11,5,58.0],[12,7,60.0],[ 9,3,42.0],
    [13,6,62.0],[11,4,54.0],[15,8,65.0],[17,6,68.0],
    [20,7,72.0],[18,5,58.0]])

X = data[:, :2]
y = (data[:, 2] > 45).astype(int)
n = len(y)

# Initialisation
w = np.zeros(2)
b = 0.0
alpha = ______        # A COMPLETER (essayer 0.1)
n_epochs = 100

for epoch in range(n_epochs):
    n_errors = 0
    for i in range(n):
        # 1. Score
        z = ______    # A COMPLETER : w @ X[i] + b

        # 2. Prediction
        y_pred = ______  # A COMPLETER : 1 si z>0

        # 3. Mise a jour si erreur
        if y_pred != y[i]:
            error = ______  # A COMPLETER : y[i] - y_pred
            w = w + ______  # A COMPLETER
            b = b + ______  # A COMPLETER
            n_errors += 1

    if epoch < 5 or epoch % 20 == 19:
        acc = np.mean([(1 if (w@X[j]+b)>0 else 0)==y[j]
                       for j in range(n)])
        print(f"Epoch {epoch+1:3d} : "
              f"erreurs={n_errors}, acc={acc:.0%}")

# Graphique final
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
```

```python
for c, color, label in [(0,'#e74c3c','<= 45k'),
                        (1,'#2ecc71','> 45k')]:
    mask = y == c
    ax.scatter(X[mask,0], X[mask,1], c=color,
               s=70, label=label, edgecolors='white')

if abs(w[1]) > 1e-6:
    x1 = np.linspace(-1, 21, 100)
    x2 = ______  # A COMPLETER : frontiere
    ax.plot(x1, x2, 'k--', lw=2, label='Frontiere')

ax.set_xlim(-1, 21); ax.set_ylim(0, 9)
ax.set_xlabel("Experience"); ax.set_ylabel("Nb langages")
ax.set_title("Perceptron from scratch")
ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Exercices Python autonomes — Niveau avancé

Exercice 11 — ★★★ **Avancé** — Perceptron from scratch vs scikit-learn [Python autonome]

Écrivez un programme Python complet qui :

a) Charge le dataset (2 features : expérience, nb_langages) et la cible binaire (seuil 45 k€).

b) **Méthode 1 — From scratch :** implémentez le perceptron ($\alpha = 0{,}1$, 100 époques). Enregistrez l'accuracy à chaque époque.

c) **Méthode 2 — scikit-learn :** `from sklearn.linear_model import Perceptron`. Entraînez avec les mêmes données.

d) Affichez un **tableau comparatif** :

Méthode	w_1	w_2	b	Accuracy
From scratch	?	?	?	?
scikit-learn	?	?	?	?

e) Tracez un **unique graphique** montrant : le nuage de points coloré, la frontière from scratch (rouge), la frontière scikit-learn (verte), une légende avec les accuracies.

f) Tracez la **courbe d'accuracy par époque** du perceptron from scratch. Combien d'époques sont nécessaires pour converger ?

Consignes

Utilisez NumPy, Matplotlib et scikit-learn. Commentez en français. Les deux frontières ne seront probablement pas identiques : expliquez pourquoi.

Exercice 12 — ★★★ **Avancé** — Perceptron sur XOR + solution [Python autonome]

Écrivez un programme qui :

a) Définit le dataset XOR (4 points, 2 classes).

b) Entraîne un perceptron from scratch (200 époques, $\alpha = 0{,}1$). Enregistrez le nombre d'erreurs par époque.

c) Tracez **deux graphiques** côte à côte :
   — À gauche : les 4 points du XOR colorés + la dernière frontière tentée par le perceptron.
   — À droite : le nombre d'erreurs par époque (montrer l'oscillation).

d) Concluez : le perceptron converge-t-il ? Pourquoi ?

e) **Bonus — Solution avec transformation de features :** Ajoutez une 3e feature $x_3 = x_1 \times x_2$ (le produit). Le nouveau dataset est :

x_1	x_2	$x_3 = x_1 x_2$	y
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Entraînez le perceptron sur ce dataset augmenté. Converge-t-il cette fois ? Tracez le résultat.

Indice

La transformation $x_3 = x_1 x_2$ rend le problème **linéairement séparable** dans $\mathbb{R}^3$. C'est l'idée fondamentale des **réseaux de neurones** : les couches cachées créent automatiquement de nouvelles features.

Répartition : 4 exercices ★ fondamentaux 3 exercices ★★ intermédiaires 3 guidés Python ★★ 2 autonomes ★★★

© 2025 Mohamed EL AFRIT — IPSSI • www.mohamedelafrit.com • CC BY-NC-SA 4.0